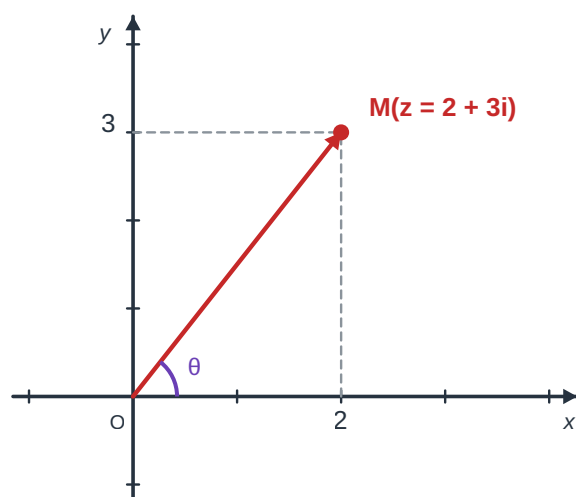


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Donne $\cos \frac{\pi}{3}$, $\sin \frac{\pi}{3}$, $\cos \frac{\pi}{4}$, $\sin \frac{\pi}{6}$.	5.	Place sur le cercle trigonométrique les angles $\frac{\pi}{2}$, π , $\frac{3\pi}{2}$.
2.	Développe $(a+b)^2$, $(a-b)^2$ et $(a+b)(a-b)$.	6.	Calcule $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})$.
3.	Résous dans $\mathbb{R}$: $x^2 = 9$; $x^2 = -9$.	7.	Donne une mesure principale de $\frac{7\pi}{3}$.
4.	Donne le discriminant de $x^2 - 2x + 5$.		

Corrigés : ** 1) $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$; 2) $a^2 + 2ab + b^2$, $a^2 - 2ab + b^2$, $a^2 - b^2$; 3) $x = \pm 3$, aucune solution réelle ; 4) $\Delta = 4 - 20 = -16$; 5) haut, gauche, bas du cercle ; 6) $4 - 3 = 1$; 7) $\frac{7\pi}{3}$.



Jusqu'à cette année, l'équation $x^2 = -1$ n'avait **aucune** solution : un carré ne peut pas être négatif.

Pourtant, au XVI^e siècle, en cherchant à résoudre des équations du troisième degré, des mathématiciens italiens osent écrire un « nombre » dont le carré vaut -1 . Ce nombre, noté i , paraît d'abord *imaginaire*, le mot est resté. Il ouvre un univers entièrement nouveau : les **nombres complexes**.

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à **calculer** avec ces nombres, à les **représenter** comme des points du plan, à les écrire sous **trois formes** (algébrique, trigonométrique, exponentielle), et à t'en servir pour

résoudre des équations et transformer des expressions trigonométriques. Tu découvriras aussi pourquoi multiplier par un complexe revient à **tourner** dans le plan : une idée qui resservira en géométrie et, plus tard dans l'année, pour les **équations différentielles**.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

- Leçon 1 : Forme algébrique et conjugué
- Leçon 2 : Représentation géométrique et module
- Leçon 3 : Argument, forme trigonométrique et exponentielle
- Leçon 4 : Formules de Moivre et d'Euler
- Leçon 5 : Équations dans $\mathbb{C}$
- Leçon 6 : Nombres complexes et géométrie du plan

UN PEU D'HISTOIRE

Vers 1545, en Italie, **Cardan** et **Bombelli** manipulent les premiers des racines carrées de nombres négatifs pour résoudre des équations de degré 3 : un détour par l'« impossible » qui, étrangement, redonne des solutions bien réelles. Pendant deux siècles, ces nombres restent suspects. Au XVIII^e siècle, **Euler** introduit la lettre i et établit la relation devenue célèbre $e^{i\pi} + 1 = 0$, qui relie d'un trait 0, 1, i , π et e . Au début du XIX^e siècle, **Argand** et **Gauss** en donnent enfin une **représentation géométrique** : chaque complexe devient un **point du plan**. Dès lors, les nombres complexes cessent d'être « imaginaires » et deviennent un outil central des mathématiques, de la physique et de l'ingénierie.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Donne $\cos \frac{\pi}{6}$, $\sin \frac{\pi}{6}$, $\cos \frac{\pi}{4}$, $\cos \frac{\pi}{3}$.
- **P2.** Rappelle les formules d'addition de $\cos(a + b)$ et de $\sin(a + b)$.
- **P3.** Résous dans $\mathbb{R}$: $x^2 - 2x + 5 = 0$.
- **P4.** Dans un repère orthonormé, calcule la distance entre $A(1 ; 2)$ et $B(4 ; 6)$.

RAPPEL — Le cercle trigonométrique.

Pour un angle θ , le point du cercle de rayon 1 associé a pour coordonnées $(\cos \theta ; \sin \theta)$. On a $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, et les valeurs remarquables en $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$ doivent être sues par cœur. Un angle est défini **modulo** 2π .

RAPPEL — Équation du second degré dans $\mathbb{R}$.

Pour $ax^2 + bx + c = 0$, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$, deux solutions ; si $\Delta = 0$, une solution double ; si $\Delta < 0$, **aucune solution réelle**. C'est exactement ce manque que les complexes vont combler.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : le vocabulaire (partie réelle, partie imaginaire, conjugué, module, argument) ; les trois formes d'écriture d'un complexe ; les formules de Moivre et d'Euler ; les écritures complexes des transformations usuelles du plan (translation, symétries, rotation).

Savoir-faire théorique : démontrer les propriétés du conjugué et du module ; établir l'argument d'un produit ; justifier une interprétation géométrique d'une opération ; caractériser un alignement ou un angle droit à l'aide du quotient $\frac{c-a}{b-a}$.

Savoir-faire pratique : calculer dans $\mathbb{C}$; mettre un quotient sous forme algébrique ; passer d'une forme à l'autre ; placer le point d'affixe donnée ; résoudre une équation du second degré à coefficients réels ou complexes ; linéariser une expression trigonométrique ; déterminer l'image d'un point par une translation, une symétrie ou une rotation ; déterminer un ensemble de points (cercle, médiatrice, droite).

LEÇON 1 : Forme algébrique et conjugué

Activité de découverte — Un nombre dont le carré vaut -1

À Ouagadougou, Aminata cherche à résoudre $x^2 + 1 = 0$. Aucun réel ne convient. On **admet** l'existence d'un nombre, noté i , tel que $i^2 = -1$, et de nombres de la forme $a + bi$ (avec a, b réels) sur lesquels on calcule comme sur les réels, en remplaçant i^2 par -1 .

a) Calcule $(a + bi) + (c + di)$. **b)** Calcule $(1 + i)(2 + i)$. **c)** Calcule $(1 + i)^2$. (N'énonce pas encore de règle générale : observe.)

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. On admet l'existence d'un ensemble $\mathbb{C}$, contenant $\mathbb{R}$, muni d'une addition et d'une multiplication qui prolongent celles de $\mathbb{R}$, et d'un élément i tel que $i^2 = -1$. Tout nombre complexe z s'écrit de **façon unique** sous la **forme algébrique** $z = a + bi$, avec $a, b \in \mathbb{R}$.

- $a = \operatorname{Re}(z)$ est la **partie réelle**, $b = \operatorname{Im}(z)$ la **partie imaginaire** (ce sont des réels).
- Si $b = 0$, z est **réel** ; si $a = 0$ (et $b \neq 0$), z est un **imaginaire pur**.

(On dit que $\mathbb{C}$ est un **corps** : on peut additionner, soustraire, multiplier, et diviser par tout complexe non nul.)

CE QU'IL FAUT RETENIR

Conjugué. Le **conjugué** de $z = a + bi$ est $\bar{z} = a - bi$. Pour tous z, z' :

$$\bar{\bar{z}} = z, \quad \overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}, \quad \overline{z z'} = \bar{z} \bar{z'}, \quad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}},$$

$$z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z), \quad z \bar{z} = a^2 + b^2 \text{ (réel } \geq 0 \text{)}.$$

De plus : z est **réel** $\iff \bar{z} = z$; z est **imaginaire pur** $\iff \bar{z} = -z$.

» *Note étymologique : « imaginaire » rappelle que ces nombres parurent longtemps irréels.*

MÉTHODE : METTRE UN QUOTIENT SOUS FORME ALGÈBRIQUE

Étape 1 : Multiplie le numérateur **et** le dénominateur par le **conjugué du dénominateur**.

Étape 2 : Le dénominateur devient $z' \bar{z'} = c^2 + d^2$, un réel.

Étape 3 : Développe le numérateur, puis sépare partie réelle et partie imaginaire.

Exemple résolu : produit et quotient

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On développe un produit en remplaçant i^2 par -1	$(2 + 3i)(1 - i) = 2 - 2i + 3i - 3i^2 = 2 + i + 3 = 5 + i$
On multiplie par le conjugué du dénominateur	$\frac{1}{1 + i} = \frac{1 - i}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{1 - i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$
On vérifie	$(1 + i) \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i + \frac{1}{2}i + \frac{1}{2} = 1 \checkmark$

Exemple résolu : un second quotient

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
Conjugué du dénominateur $1 - i : 1 + i$	$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{3 + 3i + 2i - 2}{2} = \frac{1 + 5i}{2}$
Forme algébrique	$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$

Calculons i^0, i^1, i^2, i^3, i^4 : on obtient $1, i, -1, -i, 1$. À partir de là, **tout se répète de 4 en 4**. Donc, pour calculer i^n , on regarde le **reste de n dans la division par 4** : par exemple $i^{2026} = i^2 = -1$ (car $2026 = 4 \times 506 + 2$). Conclusion : i^n ne prend que **quatre** valeurs, selon $n \bmod 4$.

ATTENTION !

On a $i^2 = -1$, donc $i^3 = -i$ et $i^4 = 1$. Mais on **n'écrit jamais** $i = \sqrt{-1}$: la règle $\sqrt{a} \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ est **fausse** pour les nombres négatifs (sinon $-1 = i^2 = \sqrt{-1} \sqrt{-1} = \sqrt{1} = 1$, absurde). On écrit i , pas $\sqrt{-1}$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Mets sous forme algébrique : **a)** $(3 - 2i) + (1 + 5i)$; **b)** $(2 + i)(3 - i)$.

Exercice 2. Mets $\frac{3 + 2i}{1 - i}$ sous forme algébrique, puis donne sa partie réelle et sa partie imaginaire.

LEÇON 2 : Représentation géométrique et module

Activité de découverte — Le plan des marchands de Bobo

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. À chaque complexe $z = a + bi$, on associe le point M de coordonnées $(a ; b)$.

a) Place les points d'affixes $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = -1 + 2i$, $z_3 = 3$, $z_4 = 2i$. **b)** Où se trouvent les réels ? les imaginaires purs ? **c)** Où se trouve le point d'affixe $\bar{z}_1$ par rapport à celui d'affixe z_1 ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Affixe. Dans un repère orthonormé direct, le point $M(a ; b)$ est l'image de $z = a + bi$, et z est l'**affixe** de M . L'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $z_B - z_A$. Les réels sont sur l'**axe des réels** $(O, \vec{u})$, les imaginaires purs sur l'**axe des imaginaires** $(O, \vec{v})$. Le point d'affixe $\bar{z}$ est le **symétrique** de celui d'affixe z par rapport à l'axe des réels.

Module. Le **module** de $z = a + bi$ est

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = OM.$$

C'est un réel positif, $|z| = 0 \iff z = 0$, et $|z|^2 = z\bar{z}$.

Propriétés. Pour tous z, z' :

$$|zz'| = |z||z'|, \quad \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|} \quad (z' \neq 0), \quad |\bar{z}| = |z|, \quad |z^n| = |z|^n \quad (n \in \mathbb{N}),$$

et l'**inégalité triangulaire** $|z + z'| \leq |z| + |z'|$. La distance entre deux points vaut $AB = |z_B - z_A|$, et le **milieu** I de $[AB]$ a pour affixe $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

Interprétation de $z + a$. Le point d'affixe $z + a$ est l'image du point $M(z)$ par la **translation** de vecteur d'affixe a (voir Leçon 6).

MÉTHODE : CALCULER UN MODULE

Étape 1 : Identifie $a = \operatorname{Re}(z)$ et $b = \operatorname{Im}(z)$, puis applique $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Étape 2 : Pour un **produit** ou un **quotient**, utilise plutôt $|zz'| = |z||z'|$ et $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$: c'est souvent plus rapide.

Exemple résolu : modules et distance

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
Module d'un complexe	$ 3 - 4i = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$
Module d'un quotient	$\left \frac{1+i}{2-i} \right = \frac{ 1+i }{ 2-i } = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$
Distance de deux points	A d'affixe $1 + 2i$, B d'affixe $4 + 6i$: $AB = (4 + 6i) - (1 + 2i) = 3 + 4i = 5$

Cherchons l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 2| = 3$. Le nombre $|z - 2|$ est la **distance** de M au point A d'affixe 2. La condition $|z - 2| = 3$ signifie donc « M est à distance 3 de A » : l'ensemble cherché est le **cercle de centre $A(2; 0)$ et de rayon 3**. Un module qui mesure une distance se traduit ainsi en une figure simple.

ATTENTION !

Le module **n'est pas** $|a| + |b|$: c'est $\sqrt{a^2 + b^2}$. Et $|z + z'|$ n'est en général **pas** égal à $|z| + |z'|$: on a seulement l'inégalité $\leq$ (avec égalité uniquement quand z et z' « vont dans le même sens »).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Place dans un repère les points d'affixes $1 + i$, $-2 + i$, $-3i$, puis calcule leurs modules.

Exercice 4. A et B ont pour affixes $2 - i$ et $-1 + 3i$. Calcule la distance AB .

LEÇON 3 : Argument, forme trigonométrique et exponentielle

Activité de découverte — L'angle du vecteur

On reprend le point M d'affixe $z = 1 + i$.

a) Calcule $|z|$. **b)** Quel angle θ le vecteur $\overrightarrow{OM}$ fait-il avec l'axe des réels ? **c)** Vérifie que $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Argument (définition). Soit z un nombre complexe **non nul** et M son image dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On appelle **argument** de z , noté $\arg(z)$, toute mesure de l'angle orienté $\left(\vec{u}, \overrightarrow{OM}\right)$. Si θ est un argument de z , les arguments de z sont les réels $\theta + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) :

l'argument est **défini modulo 2π** . Le nombre complexe 0 **n'a pas d'argument**.

En pratique, pour $z = a + bi \neq 0$ de module $r = |z|$, un argument θ de z est caractérisé par

$$\cos \theta = \frac{a}{r} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{b}{r}.$$

Forme trigonométrique : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$. **Forme exponentielle** : $z = r e^{i\theta}$.

Égalité de deux complexes non nuls. $z = z' \iff |z| = |z'|$ et $\arg(z) = \arg(z') + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Propriétés (arguments). Pour z, z' non nuls, avec $k \in \mathbb{Z}$:

$$\arg(z z') = \arg(z) + \arg(z') + 2k\pi, \quad \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') + 2k\pi,$$

$$\arg(\bar{z}) = -\arg(z) + 2k\pi, \quad \arg(z^n) = n \arg(z) + 2k\pi.$$

Argument et nature d'un complexe. Un complexe non nul z est **réel** si et seulement si $\arg(z) = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) ; il est **imaginaire pur** si et seulement si $\arg(z) = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Remarque (notation). Certains livres abrègent « $+2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ » en « $[2\pi]$ » (lire : « modulo 2π »).

Dans ce manuel, nous écrivons toujours les congruences avec $+2k\pi$.

MÉTHODE : PASSER DE LA FORME ALGÈBRE À LA FORME TRIGONOMÉTRIQUE

Étape 1 : Calcule $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Étape 2 : Calcule $\cos \theta = \frac{a}{r}$ et $\sin \theta = \frac{b}{r}$.

Étape 3 : Reconnais l'angle remarquable θ (attention au **quadrant**, donné par les signes), puis écris $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r e^{i\theta}$.

Exemple résolu : mise sous forme trigonométrique

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
Module	$z = 1 + i\sqrt{3} ; r = \sqrt{1+3} = 2$
Cosinus et sinus de l'argument	$\cos \theta = \frac{1}{2}, \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$
Formes trigonométrique et exponentielle	$z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2 e^{i\pi/3}$
Vérification	$2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 + i\sqrt{3} \checkmark$

Soit $z = r e^{i\theta}$. Multiplions-le par $e^{i\alpha}$: on obtient $z e^{i\alpha} = r e^{i(\theta+\alpha)}$. Le **module ne change pas** (r), mais l'**argument augmente de α** . Géométriquement, l'image de z **tourne** autour de O d'un angle α : *multiplier par $e^{i\alpha}$, c'est faire tourner de α* . C'est l'idée qui relie les complexes à la géométrie des rotations.

ATTENTION !

L'argument n'existe **que pour** $z \neq 0$ (0 n'a pas d'argument) et il est défini **modulo** 2π : $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3} + 2\pi$ sont le même argument. Vérifie toujours les **signes** de $\cos \theta$ et $\sin \theta$ pour placer θ dans le bon quadrant.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Écris sous forme trigonométrique puis exponentielle : **a)** $z = 1 + i$; **b)** $z = -1 + i\sqrt{3}$.

Exercice 6. On donne $z = 2e^{i\pi/6}$ et $z' = 3e^{i\pi/4}$. Donne le module et un argument de zz' et de $\frac{z}{z'}$.

LEÇON 4 : Formules de Moivre et d'Euler

Activité de découverte — Élever à une puissance

On considère $z = \cos \theta + i \sin \theta$.

a) Calcule z^2 en développant, puis exprime le résultat avec $\cos(2\theta)$ et $\sin(2\theta)$. **b)** Que conjectures-tu pour z^n ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Formule de Moivre. Pour tout entier n et tout réel θ :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta), \quad \text{c.-à-d.} \quad (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}.$$

Formules d'Euler.

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Elles servent à **linéariser** (transformer $\cos^n \theta$, $\sin^n \theta$ en sommes de $\cos(k\theta)$, $\sin(k\theta)$) et à retrouver les formules de duplication. Elles permettent aussi de **transformer des produits en sommes**, comme $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$, et, en sens inverse, des sommes en produits.

MÉTHODE : CALCULER UNE PUISSANCE AVEC MOIVRE

Étape 1 : Écris le complexe sous forme exponentielle $re^{i\theta}$.

Étape 2 : Élève : $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$ (le module est **élevé** à la puissance n , l'argument est **multiplié** par n).

Étape 3 : Reviens, si nécessaire, à la forme algébrique.

Exemple résolu : Moivre et linéarisation

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
Forme exponentielle	$1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$
Puissance (Moivre)	$(1 + i)^4 = \left(\sqrt{2}\right)^4 e^{i \cdot 4 \cdot \pi/4} = 4 e^{i\pi} = 4 \times (-1) = -4$
Linéarisation (Euler)	$\cos^2 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta}}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\theta)$

Appliquons Moivre avec $n = 2$: $(\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos(2\theta) + i \sin(2\theta)$. Développons le membre de gauche : $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta + 2i \sin \theta \cos \theta$. En **identifiant** parties réelle et imaginaire, on obtient d'un coup $\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ et $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$. Les complexes **fabriquent** les formules de trigonométrie.

ATTENTION !

Dans Moivre, l'exposant porte sur **tout** $i\theta$: $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$. L'argument devient $n\theta$ (pas n), et le module devient r^n . Ne confonds pas l'effet sur l'**argument** ($\times n$) et sur le **module** (puissance n).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Calcule $(1 + i)^6$ à l'aide de la formule de Moivre.

Exercice 8. Linéarise $\sin^2 \theta$ à l'aide des formules d'Euler.

LEÇON 5 : Équations dans $\mathbb{C}$

Activité de découverte — Une équation qui n'avait pas de solution

On considère $z^2 + 1 = 0$, puis $z^2 - 2z + 5 = 0$.

a) Résous la première dans $\mathbb{C}$. **b)** Pour la seconde, calcule $\Delta = b^2 - 4ac$; que remarques-tu sur son signe ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Équations $z^2 = k$. Pour k réel : si $k \geq 0$, $z = \pm\sqrt{k}$; si $k < 0$, $z = \pm i\sqrt{-k}$. Par exemple $z^2 = -9 \Rightarrow z = \pm 3i$.

Second degré à coefficients réels. Pour $az^2 + bz + c = 0$ (a, b, c réels, $a \neq 0$), on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta \geq 0$: solutions réelles habituelles.
- Si $\Delta < 0$: **deux solutions complexes conjuguées**

$$z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

Dans tous les cas, un trinôme à coefficients réels qui admet une racine non réelle admet aussi sa **conjuguée**.

Racines carrées d'un nombre complexe. Tout complexe non nul A admet exactement **deux racines carrées**, opposées l'une de l'autre. Pour les trouver, on pose $z = x + iy$ (x, y réels) et on traduit $z^2 = A$ par le système

$$x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(A), \quad x^2 + y^2 = |A|, \quad 2xy = \operatorname{Im}(A).$$

Les deux premières équations donnent x^2 et y^2 ; le **signe** de $\operatorname{Im}(A) = 2xy$ dit si x et y sont de même signe ou de signes contraires.

Second degré à coefficients complexes. Pour $az^2 + bz + c = 0$ (a, b, c complexes, $a \neq 0$) : on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$, on cherche une racine carrée δ de Δ (c'est-à-dire $\delta^2 = \Delta$), et les solutions sont

$$z_1 = \frac{-b + \delta}{2a}, \quad z_2 = \frac{-b - \delta}{2a}.$$

Équations $z^n = w$ (racines n -ièmes). Pour $w = r e^{i\theta}$ non nul et n entier naturel non nul, l'équation $z^n = w$ admet exactement n **solutions** :

$$z_k = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

Leurs images sont régulièrement réparties sur le cercle de centre O et de rayon $\sqrt[n]{r}$.

MÉTHODE : RÉSOUDRE $az^2 + bz + c = 0$ DANS $\mathbb{C}$ ($\Delta < 0$)

Étape 1 : Calcule $\Delta = b^2 - 4ac$; constate $\Delta < 0$.

Étape 2 : Écris $\sqrt{-\Delta}$ (réel positif), puis $z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Étape 3 : Donne les deux solutions sous forme algébrique ; vérifie qu'elles sont **conjuguées**.

Exemple résolu : un trinôme à $\Delta < 0$

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
Discriminant	$z^2 - 2z + 5 = 0 ; \Delta = 4 - 20 = -16 < 0$
Racine de $-\Delta$	$\sqrt{16} = 4$
Solutions	$z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$
Vérification	Elles sont conjuguées : $1 + 2i$ et $1 - 2i$ ✓

MÉTHODE : RÉSOUDRE $az^2 + bz + c = 0$ À COEFFICIENTS COMPLEXES

Étape 1 : Calcule $\Delta = b^2 - 4ac$ (c'est un nombre complexe).

Étape 2 : Cherche une racine carrée δ de Δ avec le système $x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(\Delta)$, $x^2 + y^2 = |\Delta|$, $2xy = \operatorname{Im}(\Delta)$.

Étape 3 : Écris les solutions $z = \frac{-b \pm \delta}{2a}$ et mets-les sous forme algébrique.

Exemple résolu : coefficients complexes

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
Discriminant	$z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i = 0 ;$ $\Delta = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i) = 9 + 6i - 1 - 8 - 8i = -2i$
Racine carrée de Δ	$x^2 - y^2 = 0$, $x^2 + y^2 = 2$, $2xy = -2$: d'où $x^2 = y^2 = 1$, x et y de signes contraires , $\delta = 1 - i$
Solutions	$z = \frac{(3 + i) \pm (1 - i)}{2} : z_1 = \frac{4}{2} = 2$ et $z_2 = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$
Vérification	$(z - 2)(z - (1 + i)) = z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i$ ✓

Réolvons $z^4 - 6z^2 + 25 = 0$. Posons $Z = z^2$: l'équation devient $Z^2 - 6Z + 25 = 0$, avec $\Delta = 36 - 100 = -64 < 0$, d'où $Z = 3 \pm 4i$. Reste à résoudre $z^2 = 3 + 4i$: le système $x^2 - y^2 = 3$, $x^2 + y^2 = 5$, $2xy = 4$ donne $x^2 = 4$ et $y^2 = 1$ avec x et y de même signe, donc $z = \pm(2 + i)$. De même, $z^2 = 3 - 4i$ donne $z = \pm(2 - i)$. L'équation de départ, de degré 4, a bien **quatre solutions** : $2 + i$, $-2 - i$, $2 - i$ et $-2 + i$. Retiens l'idée : un bon **changement d'inconnue** (ou une **factorisation** à partir d'une racine connue) ramène une équation de degré 3 ou 4 à des équations de degré 2.

ATTENTION !

La formule $z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et la propriété « racines conjuguées » ne valent **que pour des coefficients réels**. Avec des coefficients complexes, passe par une racine carrée δ de Δ : les deux racines carrées possibles donnent les **mêmes** solutions. Enfin, n'écris jamais $\sqrt{\Delta}$ lorsque Δ n'est pas un réel positif : le symbole $\sqrt{}$ est réservé aux réels positifs.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Résous dans $\mathbb{C}$: **a)** $z^2 = -16$; **b)** $z^2 + z + 1 = 0$.

Exercice 10. Résous dans $\mathbb{C}$: $z^2 - 4z + 13 = 0$, et vérifie que les solutions sont conjuguées.

LEÇON 6 : Nombres complexes et géométrie du plan

Activité de découverte — *Le plan du poste électrique*

Sur le plan d'un poste électrique de Ouagadougou (unité : le décamètre), trois pylônes A , B et C ont pour affixes $a = 2 + i$, $b = 5 + i$ et $c = 2 + 4i$.

a) Calcule le quotient $\frac{c-a}{b-a}$ et mets-le sous forme algébrique. **b)** Calcule son module, puis compare les distances AC et AB . **c)** Donne un argument de ce quotient. Que peux-tu conjecturer sur l'angle en A du triangle ABC ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Interprétation géométrique du quotient. Soit A, B, C trois points deux à deux distincts d'affixes a, b, c . Alors

$$\left| \frac{c-a}{b-a} \right| = \frac{AC}{AB} \quad \text{et} \quad \arg \left(\frac{c-a}{b-a} \right) = \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \right) + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Caractérisations (conséquences).

- A, B, C alignés $\iff \frac{c-a}{b-a}$ est réel ;
- $(AB) \perp (AC)$ $\iff \frac{c-a}{b-a}$ est imaginaire pur (non nul) ;
- ABC isocèle en A $\iff |c-a| = |b-a|$; **équilatéral** $\iff |b-a| = |c-a| = |c-b|$.

Ensembles de points.

- **Cercle** de centre A et de rayon $R > 0$: ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - z_A| = R$;
- **Médiatrice** de $[AB]$: ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - z_A| = |z - z_B|$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Écritures complexes des transformations usuelles. Une transformation du plan qui envoie le point $M(z)$ sur le point $M'(z')$ est décrite par une relation $z' = f(z)$, appelée son **écriture complexe**.

- **Translation** de vecteur $\vec{u}$ d'affixe a : $z' = z + a$;
- **Rotation** de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle α : $z' - \omega = e^{i\alpha} (z - \omega)$; en particulier, si le centre est O : $z' = e^{i\alpha} z$;
- **Symétries** : par rapport à l'axe des réels : $z' = \bar{z}$; par rapport à l'axe des imaginaires : $z' = -\bar{z}$; par rapport à O : $z' = -z$; par rapport au point $\Omega(\omega)$: $z' = 2\omega - z$;
- **Homothétie** de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport k (réel non nul) : $z' - \omega = k(z - \omega)$.

La symétrie de centre Ω est à la fois la rotation d'angle π et l'homothétie de rapport -1 de même centre. Translations, rotations et symétries **conservent les distances**.

MÉTHODE : ÉTUDIER UNE CONFIGURATION AVEC LE QUOTIENT

Étape 1 : Calcule $\frac{c-a}{b-a}$ et mets-le sous forme algébrique (le sommet étudié est A , celui dont l'affixe est **soustraite**).

Étape 2 : Lis le résultat : **réel** donne trois points alignés ; **imaginaire pur** donne un angle droit en A ; **module** 1 donne $AC = AB$.

Étape 3 : Conclut sur la configuration (alignement, triangle rectangle, isocèle, rectangle isocèle) en citant la caractérisation utilisée.

Exemple résolu : nature d'un triangle

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
$A(1+i)$, $B(4+2i)$, $C(4i)$: on calcule le quotient	$\frac{c-a}{b-a} = \frac{-1+3i}{3+i} = \frac{(-1+3i)(3-i)}{10} = \frac{10i}{10} = i$
Module	$ i = 1$ donc $AC = AB$
Argument	$\arg(i) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ donc $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$
Conclusion	le triangle ABC est rectangle isocèle en A

Exemple résolu : image d'un point par une rotation

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
Rotation de centre $\Omega(1 + i)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$: écriture complexe	$z' - (1 + i) = e^{i\pi/2} (z - (1 + i)) = i(z - (1 + i))$
Image de $M(3 + 2i)$: on calcule $z - \omega$	$z - \omega = (3 + 2i) - (1 + i) = 2 + i$
On multiplie par i , puis on revient au point	$i(2 + i) = -1 + 2i$; $z' = (1 + i) + (-1 + 2i) = 3i$
Vérification (la rotation conserve les distances)	$\Omega M = 2 + i = \sqrt{5}$ et $\Omega M' = -1 + 2i = \sqrt{5} \checkmark$

Cherchons l'ensemble des points $M(z)$, avec $z \neq i$, tels que $Z = \frac{z - 2}{z - i}$ soit **imaginaire pur**. Notons $A(2)$ et $B(i)$. Le module de Z vaut $\frac{MA}{MB}$ et un argument de Z est une mesure de l'angle $\left(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}\right)$. Dire que Z est imaginaire pur non nul, c'est dire que cet angle mesure $\frac{\pi}{2}$ ou $-\frac{\pi}{2}$ (à $2k\pi$ près) : le point M **voit le segment $[AB]$ sous un angle droit**. L'ensemble cherché est donc le **cercle de diamètre $[AB]$** , privé de A (où $Z = 0$) et de B (où Z n'existe pas).

ATTENTION !

L'**ordre** compte : dans $\frac{c - a}{b - a}$, l'angle est mesuré **en A** (l'afixe soustraite), de $\overrightarrow{AB}$ **vers** $\overrightarrow{AC}$. Et pour une rotation dont le centre Ω n'est pas l'origine, n'écris pas $z' = e^{i\alpha}z$: la formule correcte est $z' - \omega = e^{i\alpha}(z - \omega)$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 11. A, B, C ont pour affixes $1 + i, 3 + 2i$ et $-1 + 5i$. Calcule $\frac{c - a}{b - a}$ et déduis-en la nature du triangle ABC .

Exercice 12. Donne l'écriture complexe de la rotation de centre $\Omega(2 - i)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$, puis calcule l'afixe de l'image du point $M(4)$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds sans calculatrice. 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

- Donne $\operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(z)$ pour $z = 4 - 7i$.
- Calcule $(1 - i)(2 + 3i)$.
- Donne le conjugué de $z = -3 + 5i$.
- Mets $\frac{2}{3 - i}$ sous forme algébrique.
- Calcule $|5 + 12i|$.
- Calcule la distance entre les points d'affixes $1 + i$ et $4 + 5i$.

7. Donne le module et un argument de $z = -2$.
8. Écris $1 - i$ sous forme exponentielle.
9. Donne un argument de i .
10. Avec $z = 3e^{i\pi/5}$ et $z' = 2e^{i\pi/10}$, donne le module et un argument de zz' .
11. Calcule $\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)^3$.
12. Résous dans $\mathbb{C}$: $z^2 = -9$.
13. Résous dans $\mathbb{C}$: $z^2 - 2z + 5 = 0$.
14. Vrai ou faux : « $|z + z'| = |z| + |z'|$ pour tous complexes ». Justifie.
15. Calcule $i^2 + i^3 + i^4$.
16. Calcule $|(1 + i)^{10}|$.
17. Donne l'écriture complexe de la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$, puis l'image du point d'affixe $3 + i$.
18. Les points A, B, C d'affixes a, b, c vérifient : $\frac{c - a}{b - a}$ est réel. Que peux-tu en conclure ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon, de difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Forme algébrique et conjugué

Exercice 13. Mets sous forme algébrique : **a)** $(2 + i) + (3 - 4i)$; **b)** $(5 - 2i) - (1 - 6i)$; **c)** $3(1 + 2i) - 2(4 - i)$.

Exercice 14. Calcule : **a)** $(1 + i)(1 - i)$; **b)** $(2 + 3i)^2$; **c)** $(1 - 2i)(3 + i)$.

Exercice 15. Mets sous forme algébrique : **a)** $\frac{1}{2 + i}$; **b)** $\frac{3 - i}{1 + i}$; **c)** $\frac{2 + i}{2 - i}$.

Exercice 16. Calcule i^{15} , i^{20} et i^{2026} .

Exercice 17. Détermine les réels x et y tels que $(x + iy)(1 + i) = 3 - i$.

Exercice 18. Soit $z = 2 - 5i$. Calcule $z + \bar{z}$, $z - \bar{z}$ et $z\bar{z}$.

Exercice 19. Montre que, pour tout complexe z , le nombre $z\bar{z}$ est un réel positif.

Exercice 20. Détermine l'ensemble des complexes z tels que z^2 soit un réel.

Leçon 2 : Représentation et module

Exercice 21. Place les points d'affixes $3 + i$, $-2 + 2i$, $-1 - 3i$, $2i$, et calcule leurs modules.

Exercice 22. A, B, C ont pour affixes $1 + i$, $4 + 5i$, $-2 + 4i$. Calcule AB , BC , AC ; le triangle ABC est-il isocèle ?

Exercice 23. Calcule : **a)** $|3 - 4i|$; **b)** $|(2 + i)(1 - i)|$; **c)** $\left|\frac{3 + 4i}{1 - i}\right|$.

Exercice 24. Détermine et décris l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 2| = 3$.

Exercice 25. Détermine et décris l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - i| = |z + 1|$.

Exercice 26. Soit z tel que $|z| = 1$. Montre que $\bar{z} = \frac{1}{z}$.

Leçon 3 : Argument et formes

Exercice 27. Écris sous forme trigonométrique : **a)** $z = \sqrt{3} + i$; **b)** $z = -1 - i$; **c)** $z = -2i$.

Exercice 28. Écris sous forme exponentielle : **a)** $z = 4$; **b)** $z = -3$; **c)** $z = 1 - i$.

Exercice 29. On donne $z = 2e^{i\pi/3}$ et $z' = 4e^{-i\pi/6}$. Donne, sous forme exponentielle, zz' , $\frac{z}{z'}$ et $\bar{z}$.

Exercice 30. Donne le module et un argument de $\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i}$.

Exercice 31. Détermine et décris l'ensemble des points M d'affixe $z \neq 0$ tels que $\arg(z) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Exercice 32. Soit $z = 1 + i$. Calcule le module et un argument de z , puis ceux de z^3 avec les propriétés de l'argument.

Leçon 4 : Moivre et Euler

Exercice 33. Calcule à l'aide de Moivre : **a)** $(1 + i)^8$; **b)** $(\sqrt{3} + i)^6$.

Exercice 34. Calcule $\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)^6$.

Exercice 35. Linéarise $\cos^3 \theta$ à l'aide des formules d'Euler.

Exercice 36. À l'aide de Moivre appliqué à $(\cos \theta + i \sin \theta)^2$, retrouve $\cos(2\theta)$ et $\sin(2\theta)$.

Exercice 37. À l'aide des formules d'Euler, transforme en somme : **a)** $\cos(3x) \cos x$; **b)** $\sin(2x) \cos x$.

Exercice 38. Montre que $\cos(3x) + \cos x = 2 \cos(2x) \cos x$, puis transforme de même $\sin(3x) + \sin x$ en produit.

Leçon 5 : Équations

Exercice 39. Résous dans $\mathbb{C}$: **a)** $z^2 = -25$; **b)** $z^2 + 9 = 0$.

Exercice 40. Résous dans $\mathbb{C}$: **a)** $z^2 - 6z + 10 = 0$; **b)** $z^2 + 4z + 5 = 0$.

Exercice 41. Résous dans $\mathbb{C}$: $2z^2 - 2z + 1 = 0$.

Exercice 42. Soit $P(z) = z^2 - 2z + 2$. Résous $P(z) = 0$ et vérifie que les racines sont conjuguées.

Exercice 43. **a)** Détermine les racines carrées du nombre complexe $8 + 6i$. **b)** Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (1 + i)z + 2 + 2i = 0$.

Exercice 44. On considère l'équation $z^3 - (2 + 2i)z^2 + (2 + 4i)z - 4i = 0$. **a)** Montre qu'elle admet une solution imaginaire pure z_0 , que l'on déterminera. **b)** Détermine les nombres complexes p et q tels que, pour tout z : $z^3 - (2 + 2i)z^2 + (2 + 4i)z - 4i = (z - z_0)(z^2 + pz + q)$. **c)** Achève la résolution de l'équation.

Leçon 6 : Géométrie du plan

Exercice 45. Détermine et décris l'ensemble des points M d'affixe z tels que : **a)** $|z - 3i| = 2$; **b)** $|z - 1 - i| = |z - 3|$.

Exercice 46. Montre que les points d'affixes $1 + i$, $3 + 2i$ et $7 + 4i$ sont alignés.

Exercice 47. A , B , C ont pour affixes -1 , 1 et $i\sqrt{3}$. Calcule AB , AC et BC , puis précise la nature du triangle ABC .

Exercice 48. Donne l'écriture complexe de : **a)** la translation de vecteur d'affixe $3 - 2i$; **b)** la symétrie de centre $\Omega(1 + i)$; **c)** la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

Exercice 49. Détermine l'abbre de l'image du point $A(2 + i)$ par la rotation de centre $\Omega(1 + 2i)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$, puis l'abbre de l'image du point obtenu par la translation de vecteur d'abbre -2 .

Exercice 50. À tout $z \neq -1$, on associe $Z = \frac{z - i}{z + 1}$; on note $A(i)$, $B(-1)$ et $M(z)$. Détermine l'ensemble des points M tels que : **a)** $|Z| = 1$; **b)** Z soit réel ; **c)** Z soit imaginaire pur.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Corrigés d'une sélection en fin de chapitre.

Exercice 51. Soit $z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i}$. **a)** Mets z sous forme algébrique. **b)** Donne son module et un argument. **c)** Déduis-en z^{12} .

Exercice 52. Soit A, B, C les points d'abbres $2, 2i$ et -2 . **a)** Place-les. **b)** Montre que le triangle ABC est rectangle isocèle. **c)** Détermine l'abbre du quatrième sommet D du carré $ABCD$ (sens à préciser).

Exercice 53. On pose $z_k = 2e^{2ik\pi/3}$ pour $k \in \{0, 1, 2\}$. **a)** Calcule les modules. **b)** Montre que les images forment un triangle équilatéral. **c)** Calcule la longueur d'un côté.

Exercice 54 (Maths et vie quotidienne (Bobo-Dioulasso)). Sur une carte de Bobo munie d'un repère (unité : le km), trois châteaux d'eau ont pour abbres $z_A = 1 + 2i$, $z_B = 5 + 2i$, $z_C = 3 + 5i$. **a)** Calcule AB, BC, AC . **b)** Le triangle est-il isocèle ?

Exercice 55 (Maths et vie quotidienne (Banfora)). Un panneau solaire orientable est repéré par l'abbre $z = e^{i\theta}$ d'un point de son bord, le centre étant à l'origine. **a)** Quel est $|z|$? **b)** Lorsqu'il tourne de $\frac{\pi}{6}$, par quelle opération sur z passe-t-on de la position initiale à la nouvelle ?

Exercice 56 (J'écris et j'explique). Explique, avec un exemple chiffré, pourquoi multiplier un complexe par $e^{i\alpha}$ revient à **faire tourner** son image autour de O d'un angle α .

Exercice 57 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi un nombre complexe et son conjugué ont le **même module** mais des **arguments opposés**, en t'appuyant sur la position de leurs images dans le plan.

Exercice 58. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct. Soit r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et A, B les points d'abbres 2 et $2i$. **a)** Donne l'écriture complexe de r et vérifie que $r(A) = B$. **b)** Soit M un point d'abbre $z \neq 0$ et $M' = r(M)$. Justifie que le triangle OMM' est rectangle isocèle en O . **c)** Détermine l'ensemble des points $M(z)$ tels que M' appartienne à l'axe des réels.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Sept situations au format APC, chacune ancrée dans une localité du Burkina Faso. Corrigés-types et grille de correction en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le réseau électrique de Koudougou. À Koudougou, trois postes de transformation sont repérés dans un plan (unité : le km) par les abbres $2 + i$, $6 + i$ et $4 + 4i$. Modélise la position des trois postes, calcule les distances qui les séparent, détermine la nature du triangle qu'ils forment, puis situe un quatrième poste équidistant des deux premiers ; termine en donnant l'abbre d'un tel poste.

Situation d'intégration 2 : L'antenne de Bobo-Dioulasso. À Bobo-Dioulasso, le bras d'une antenne tourne autour d'un point O ; sa pointe a pour abbre initiale $z = 3e^{i\pi/6}$. Aide Awa à donner la forme

algébrique de z , à déterminer l'affixe de la pointe après une rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$, puis après un demi-tour ; conclus en disant à quelle distance de O reste la pointe.

Situation d'intégration 3 : Le pont de Bagré. Sur le barrage de Bagré, deux piliers ont pour affixes $z_A = 1 + i$ et $z_B = 5 + 3i$ (unité : le km). L'ingénieur du chantier te transmet ces données : calcule l'affixe du milieu de $[AB]$, calcule la longueur AB , détermine l'ensemble des points à égale distance de A et de B , et rends-lui ta conclusion en nommant cet ensemble.

Situation d'intégration 4 : Le verger d'Orodara. À Orodara, un système d'arrosage décrit un cercle de rayon 2 autour d'un point O ; la position d'un gicleur est $z = 2e^{i\theta}$. Détermine $|z|$, écris la position pour $\theta = \frac{\pi}{4}$ sous forme algébrique, puis précise quelles positions placent le gicleur sur l'axe des réels ; achève ton étude en donnant les valeurs de θ associées.

Situation d'intégration 5 : Les mines de Houndé. À Houndé, on modélise par des complexes les sommets d'un triangle d'exploration : $z_1 = 2$, $z_2 = 2e^{2i\pi/3}$, $z_3 = 2e^{4i\pi/3}$. Aide Boureima à placer ces trois points, à calculer leurs modules, puis à montrer qu'ils forment un triangle équilatéral ; conclus en donnant la longueur d'un côté.

Situation d'intégration 6 : L'oignon de Ouahigouya. À Ouahigouya, deux silos ont pour affixes $z_A = 3 + i$ et $z_B = 3 + 5i$. Calcule l'affixe de $\overrightarrow{AB}$, déduis-en la direction (verticale, horizontale ou oblique), puis calcule AB ; termine en donnant l'affixe d'un troisième silo C tel que ABC soit rectangle isocèle en A .

Situation d'intégration 7 : La centrale solaire de Zagtoui. À Zagtoui, près de Ouagadougou, la grande centrale solaire (environ 130 000 modules pour une puissance de 33 mégawatts) doit réorienter une rangée de panneaux. Sur le plan du chantier (unité : le décamètre), le mât de commande occupe le point Ω d'affixe $2 + i$ et le point d'ancrage du panneau occupe le point A d'affixe $5 + i$; la manœuvre prévue est une rotation de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Le chef de chantier te transmet le plan : donne l'écriture complexe de la rotation, calcule l'affixe du nouveau point d'ancrage A' , vérifie que la distance au mât n'a pas changé, précise la nature du triangle $\Omega AA'$; conclus en indiquant sur quel cercle se déplace le point d'ancrage pendant toute la manœuvre.

TROUVE L'ERREUR

Analyser une solution fausse fait progresser : repère l'erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$\sqrt{-4} \sqrt{-9} = \sqrt{36} = 6$	La règle $\sqrt{a} \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ est fausse pour les négatifs. On écrit $z^2 = -4 \Rightarrow z = \pm 2i$; on ne manipule pas $\sqrt{-4}$.
$ 2 + 3i = 2 + 3 = 5$	Le module n'est pas la somme des parties : $ 2 + 3i = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$.
Le conjugué de $3 - 5i$ est $-3 + 5i$	On change le signe de la seule partie imaginaire : $\overline{3 - 5i} = 3 + 5i$.
$\arg(\bar{z}) = \arg(z)$	L'image de $\bar{z}$ est le symétrique de celle de z par rapport à l'axe des réels : $\arg(\bar{z}) = -\arg(z)$.
$(e^{i\theta})^3 = e^{i \cdot 3} = e^{3i}$	L'exposant porte sur tout $i\theta$: $(e^{i\theta})^3 = e^{3i\theta}$; l'argument est 3θ , pas 3.
Rotation de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle α : $z' = e^{i\alpha} z$	Cette écriture ne vaut que si le centre est O . En général : $z' - \omega = e^{i\alpha}(z - \omega)$.
$\frac{c-a}{b-a}$ est imaginaire pur, donc A, B, C sont alignés	C'est un quotient réel qui traduit l'alignement ; imaginaire pur signifie $(AB) \perp (AC)$: angle droit en A .

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires. Les exercices guidés (G) sont fournis avec leur correction ; les fiches sont auto-correctives ; les exercices E sont à chercher seul.

Exercices guidés (avec correction)

Série 1 : Forme algébrique

Exercice G1. Calcule les sommes et produits suivants : **a)** $(3 + 2i) + (1 + 5i)$; **b)** $(4 - i) - (2 + 3i)$; **c)** $(2 + i)^2$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $4 + 7i$; **b)** $2 - 4i$; **c)** $3 + 4i$.

Exercice G2. Détermine la partie réelle et la partie imaginaire de : **a)** $z = (3 + 2i)(1 - i)$; **b)** $z = \frac{2+i}{1+i}$.

Guide : a) développe d'abord le produit ; b) multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué de $1 + i$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $z = 5 - i$, donc $\operatorname{Re}(z) = 5$, $\operatorname{Im}(z) = -1$. **b)** $z = \frac{3}{2} - \frac{i}{2}$, donc $\operatorname{Re}(z) = \frac{3}{2}$, $\operatorname{Im}(z) = -\frac{1}{2}$.

Série 2 : Module et argument

Exercice G3. Calcule le module des nombres complexes : **a)** $z_1 = 3 + 4i$; **b)** $z_2 = -5 + 12i$; **c)** $z_3 = 1 - i$; **d)** $z_4 = 2i$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) $|z_1| = 5$; b) $|z_2| = 13$; c) $|z_3| = \sqrt{2}$; d) $|z_4| = 2$.

Exercice G4. Écris sous forme trigonométrique puis exponentielle : a) $z = 1 + i\sqrt{3}$; b) $z = -1 + i$.

Guide : calcule le module, détermine l'argument avec $\cos \theta$ et $\sin \theta$, puis écris

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r e^{i\theta}.$$

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) $z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2e^{i\pi/3}$; b) $z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = \sqrt{2} e^{3i\pi/4}$.

Série 3 : Équations

Exercice G5. Résous dans $\mathbb{C}$: a) $z^2 - 6z + 25 = 0$; b) $z^3 = -8$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) $z_1 = 3 + 4i$, $z_2 = 3 - 4i$. b) $z^3 = -8 = 8e^{i\pi}$ donne trois solutions :
 $z_0 = 2e^{i\pi/3} = 1 + i\sqrt{3}$; $z_1 = 2e^{i\pi} = -2$; $z_2 = 2e^{5i\pi/3} = 1 - i\sqrt{3}$.

Série 4 : En contexte

Exercice G6 (Le partage de terrain (Bobo-Dioulasso)). Fatou veut partager un terrain carré de 100 m^2 en 4 parties égales pour ses 4 enfants. a) Quelle est la longueur du côté du terrain ? b) On représente le terrain dans le plan complexe, un sommet à l'origine et un côté le long de l'axe réel positif : quelles sont les affixes des 4 sommets ? c) Quelle est l'afixe du centre du terrain ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) $x^2 = 100$ donc $x = 10 \text{ m}$. b) 0, 10, $10 + 10i$, $10i$. c)
$$z_{\text{centre}} = \frac{0 + 10 + (10 + 10i) + 10i}{4} = 5 + 5i.$$

Exercice G7 (La rotation du moulin). Un moulin à vent a 4 pales disposées à 90° les unes des autres. Une pale est à la position d'afixe $z = 2$. a) Quelles sont les affixes des 3 autres pales ? b) Après une rotation de $\frac{\pi}{4}$, quelle est la nouvelle affixe de la première pale ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) Rotations successives de $\frac{\pi}{2}$: $z_2 = 2e^{i\pi/2} = 2i$; $z_3 = 2e^{i\pi} = -2$;
 $z_4 = 2e^{3i\pi/2} = -2i$. b) $z' = 2e^{i\pi/4} = \sqrt{2} + i\sqrt{2} = \sqrt{2}(1 + i)$.

Fiches auto-correctives

Fiche 1 : Opérations de base

Exercice	Solution
Calcule : $(5 + 3i) + (2 - 4i)$	$7 - i$
Calcule : $(2 + i)(3 - 2i)$	$8 - i$
Calcule : $\frac{4 + 2i}{1 - i}$	$1 + 3i$

Fiche 2 : Module et argument

Exercice	Solution
Calcule le module de $z = -3 + 4i$	5
Détermine un argument de $z = -1 - i$	$-\frac{3\pi}{4}$ (ou $\frac{5\pi}{4}$)

Fiche 3 : Formule de Moivre

Exercice	Solution
Calcule $(1 + i)^4$	-4
Calcule $\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right)^6$	1

Exerce-toi

Exercice E1. Calcule et simplifie : **a)** $(3 + 2i) + (5 - 4i)$; **b)** $(7 - 3i) - (2 + 5i)$; **c)** $(4 + i)(2 - 3i)$; **d)** $\frac{6 + 2i}{1 + i}$.

Exercice E2. Détermine la partie réelle et la partie imaginaire de : **a)** $z_1 = 5 + 7i$; **b)** $z_2 = -3 - 2i$; **c)** $z_3 = 4i$; **d)** $z_4 = -6$.

Exercice E3. Écris sous forme trigonométrique : **a)** $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$; **b)** $z_2 = 2$; **c)** $z_3 = -3i$.

Exercice E4. Écris sous forme exponentielle : **a)** $z_1 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$; **b)** $z_2 = 3 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$; **c)** $z_3 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$.

Exercice E5. Résous dans $\mathbb{C}$: **a)** $z^2 + 1 = 0$; **b)** $z^2 - 4z + 5 = 0$; **c)** $z^2 + 2z + 2 = 0$; **d)** $z^2 - 6z + 13 = 0$.

Exercice E6. Calcule à l'aide de la formule de Moivre : **a)** $(\sqrt{3} + i)^4$; **b)** $\left(\frac{1 - i}{2}\right)^8$.

Exercice E7. Linéarise : **a)** $\sin^3 x$; **b)** $\cos^2 x \sin^2 x$.

Exercice E8. Dans le plan complexe, on considère les points $A(2 + i)$, $B(4 + 3i)$ et $C(1 + 4i)$. **a)** Place ces points. **b)** Calcule l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$. **c)** Calcule AB . **d)** Détermine l'affixe du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Exercice E9. On considère $z = 1 + i\sqrt{3}$. **a)** Calcule le module et un argument de z . **b)** Écris z sous forme exponentielle. **c)** Calcule z^3 et z^{10} . **d)** Détermine les racines cubiques de z .

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- i : nombre tel que $i^2 = -1$ (Leçon 1).
- **Forme algébrique** : $z = a + bi$; partie réelle a , partie imaginaire b (Leçon 1).
- **Conjugué** : $\bar{z} = a - bi$ (Leçon 1).
- **Affixe / image** : correspondance entre z et le point $M(a ; b)$ (Leçon 2).
- **Module** : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = OM$ (Leçon 2).
- **Argument** : θ tel que $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$, défini modulo 2π (Leçon 3).
- **Forme exponentielle** : $z = r e^{i\theta}$ (Leçon 3).
- **Moivre / Euler** : $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$; $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ (Leçon 4).
- **Racine carrée d'un complexe** : δ tel que $\delta^2 = \Delta$ (Leçon 5).
- **Écriture complexe** : relation $z' = f(z)$ traduisant une transformation du plan ; translation $z' = z + a$, rotation $z' - \omega = e^{i\alpha}(z - \omega)$ (Leçon 6).

L'essentiel à retenir

CE QU'IL FAUT RETENIR

- Tout complexe s'écrit $z = a + bi$; on calcule comme dans $\mathbb{R}$ en remplaçant i^2 par -1 ; pour un quotient, on multiplie par le **conjugué** du dénominateur.
- Le **module** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ mesure OM ; la distance de deux points est $|z_B - z_A|$.
- Tout complexe non nul s'écrit $r e^{i\theta}$: multiplier **multiplie les modules** et **ajoute les arguments** ; multiplier par $e^{i\alpha}$, c'est **tourner** de α .
- **Moivre** : $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$; **Euler** permet de **linéariser**. Un trinôme réel à $\Delta < 0$ a deux racines **conjuguées** ; à coefficients complexes, on passe par une racine carrée δ de Δ .
- Le quotient $\frac{c-a}{b-a}$ dit tout de la configuration : son module vaut $\frac{AC}{AB}$, son argument mesure $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right)$; réel $\iff$ points alignés, imaginaire pur $\iff$ angle droit en A .
- Translation : $z' = z + a$; rotation de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle α : $z' - \omega = e^{i\alpha}(z - \omega)$; ces transformations conservent les distances.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Calculer dans $\mathbb{C}$. $i^2 = -1$; $z = a + bi$; $\bar{z} = a - bi$; $z\bar{z} = a^2 + b^2$. Quotient : multiplier par le conjugué du dénominateur. i^n se répète de 4 en 4.

Module. $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$; $|zz'| = |z||z'|$; $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$; $|z^n| = |z|^n$; $AB = |z_B - z_A|$;

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|.$$

Formes. $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r e^{i\theta}$ avec $r = |z|$, $\cos \theta = \frac{a}{r}$, $\sin \theta = \frac{b}{r}$.

$\arg(zz') = \arg z + \arg z' + 2k\pi$; $\arg(\bar{z}) = -\arg z + 2k\pi$; $\arg(z^n) = n \arg z + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Moivre / Euler. $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$; $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$; $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

Second degré réel ($\Delta < 0$). $z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$: deux racines conjuguées.

Racines carrées, coefficients complexes. $z^2 = A$: système $x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(A)$, $x^2 + y^2 = |A|$, $2xy = \operatorname{Im}(A)$; puis $z = \frac{-b \pm \delta}{2a}$ avec $\delta^2 = \Delta$.

Géométrie. $\left| \frac{c-a}{b-a} \right| = \frac{AC}{AB}$; $\arg \frac{c-a}{b-a} = \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \right)$; réel $\iff$ alignés ; imaginaire pur $\iff$ angle

droit en A ; cercle : $|z - z_A| = R$; médiatrice : $|z - z_A| = |z - z_B|$.

Transformations. Translation : $z' = z + a$; rotation : $z' - \omega = e^{i\alpha}(z - \omega)$; symétrie de centre Ω : $z' = 2\omega - z$; symétrie d'axe des réels : $z' = \bar{z}$; homothétie : $z' - \omega = k(z - \omega)$.

VERS LE BAC

Exercice 59 (Type BAC). Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct. On pose

$$z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i}.$$

a) Mets z sous forme algébrique. **b)** Détermine le module et un argument de $1 + i\sqrt{3}$ et de $1 - i$. **c)** Déduis-en le module et un argument de z . **d)** Calcule z^{12} .

Exercice 60 (Type BAC). On considère l'équation (E) : $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$.

a) Résous (E) dans $\mathbb{C}$. **b)** Écris les solutions sous forme exponentielle. **c)** Place les images des solutions et montre qu'elles sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

Exercice 61 (Type BAC). À tout nombre complexe $z \neq 2i$, on associe $Z = \frac{z-4}{z-2i}$. On note A et B les points d'affixes 4 et $2i$, et M le point d'affixe z .

a) Calcule Z pour $z = 4 + 2i$ et donne sa forme algébrique. **b)** Interprète géométriquement $|Z|$ et $\arg Z$. **c)** Détermine l'ensemble E_1 des points M tels que $|Z| = 1$. **d)** Détermine l'ensemble E_2 des points M tels que Z soit imaginaire pur.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$; $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$.

P2. $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$; $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

P3. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: aucune solution dans $\mathbb{R}$ (on les trouvera dans $\mathbb{C}$ à la Leçon 5).

P4. $AB = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = 5$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

1. a) $4 + 3i$; b) $(2 + i)(3 - i) = 6 - 2i + 3i + 1 = 7 + i$.
2. $\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{2} = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$; $\text{Re} = \frac{1}{2}$, $\text{Im} = \frac{5}{2}$.
3. $|1 + i| = \sqrt{2}$; $|-2 + i| = \sqrt{5}$; $|-3i| = 3$.
4. $AB = |(-1 + 3i) - (2 - i)| = |-3 + 4i| = 5$.
5. a) $1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$. b) $-1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 2 e^{2i\pi/3}$.
6. zz' : module 6, argument $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$. $\frac{z}{z'}$: module $\frac{2}{3}$, argument $\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{12}$.
7. $(1 + i)^6 = (\sqrt{2})^6 e^{i \cdot 6 \cdot \pi/4} = 8 e^{3i\pi/2} = 8 \times (-i) = -8i$.
8. $\sin^2 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^2 = \frac{e^{2i\theta} - 2 + e^{-2i\theta}}{-4} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\theta)$.
9. a) $z = \pm 4i$; b) $\Delta = -3$, $z = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$.
10. $\Delta = 16 - 52 = -36$; $z = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$: conjuguées ✓.
11. $\frac{c - a}{b - a} = \frac{-2 + 4i}{2 + i} = \frac{(-2 + 4i)(2 - i)}{5} = \frac{10i}{5} = 2i$: imaginaire pur, donc angle droit en A ; $|2i| = 2$ donne $AC = 2 AB$. Le triangle ABC est **rectangle en A** (non isocèle).
12. $z' = (2 - i) + i(z - (2 - i)) = iz + 1 - 3i$; pour $z = 4$: $z' = 4i + 1 - 3i = 1 + i$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $\text{Re} = 4$, $\text{Im} = -7$. 2. $5 + i$. 3. $-3 - 5i$. 4. $\frac{2(3 + i)}{10} = \frac{3}{5} + \frac{1}{5}i$. 5. $\sqrt{25 + 144} = 13$. 6. $|3 + 4i| = 5$. 7. module 2, argument π . 8. $\sqrt{2} e^{-i\pi/4}$. 9. $\frac{\pi}{2}$. 10. module 6, argument $\frac{\pi}{5} + \frac{\pi}{10} = \frac{3\pi}{10}$. 11. $(e^{i\pi/6})^3 = e^{i\pi/2} = i$. 12. $z = \pm 3i$. 13. $z = 1 \pm 2i$. 14. **Faux** : pour $z = 1$, $z' = -1$, $|z + z'| = 0 \neq |z| + |z'| = 2$; on a seulement $\leq$. 15. $-1 - i + 1 = -i$. 16. $|1 + i|^{10} = (\sqrt{2})^{10} = 32$. 17. $z' = iz$; image : $i(3 + i) = -1 + 3i$. 18. A , B et C sont alignés.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

13. a) $5 - 3i$; b) $4 + 4i$; c) $3 + 6i - 8 + 2i = -5 + 8i$.
15. a) $\frac{2 - i}{5} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$; b) $\frac{(3 - i)(1 - i)}{2} = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i$; c) $\frac{(2 + i)^2}{5} = \frac{3 + 4i}{5} = \frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$.
17. $(x + iy)(1 + i) = (x - y) + (x + y)i = 3 - i \Rightarrow x - y = 3$, $x + y = -1 \Rightarrow x = 1$, $y = -2$.
19. $z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 \geq 0$: réel positif.
21. $|3 + i| = \sqrt{10}$; $|-2 + 2i| = 2\sqrt{2}$; $|-1 - 3i| = \sqrt{10}$; $|2i| = 2$.
23. a) 5 ; b) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{10}$; c) $\frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.
25. $|z - i| = |z + 1|$: ensemble des points équidistants des points d'affixes i et -1 , c'est la **médiatrice** du segment qui les joint.
27. a) $2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$; b) $\sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \right)$; c) $2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right)$.
29. $zz' = 8 e^{i\pi/6}$; $\frac{z}{z'} = \frac{1}{2} e^{i\pi/2}$; $\bar{z} = 2 e^{-i\pi/3}$.
31. $\arg(z) = \frac{\pi}{4}$: c'est la **demi-droite ouverte** issue de O , d'angle $\frac{\pi}{4}$ avec l'axe des réels (sans O).
33. a) $(1 + i)^8 = (\sqrt{2})^8 e^{i \cdot 8 \cdot \pi/4} = 16 e^{2i\pi} = 16$; b) $(\sqrt{3} + i)^6 = 2^6 e^{i \cdot 6 \cdot \pi/6} = 64 e^{i\pi} = -64$.

$$35. \cos^3 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^3 = \frac{1}{8} (e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}) = \frac{3}{4} \cos \theta + \frac{1}{4} \cos(3\theta).$$

$$37. \text{ a) } \cos(3x) \cos x = \frac{e^{3ix} + e^{-3ix}}{2} \cdot \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \frac{e^{4ix} + e^{2ix} + e^{-2ix} + e^{-4ix}}{4} = \frac{1}{2} [\cos(4x) + \cos(2x)];$$

$$\text{ b) } \sin(2x) \cos x = \frac{1}{2} [\sin(3x) + \sin x].$$

$$39. \text{ a) } z = \pm 5i; \text{ b) } z = \pm 3i.$$

$$41. \Delta = 4 - 8 = -4; z = \frac{2 \pm 2i}{4} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}i.$$

$$43. \text{ a) } x^2 - y^2 = 8, x^2 + y^2 = 10, 2xy = 6 > 0 : x^2 = 9, y^2 = 1, x \text{ et } y \text{ de même signe, d'où les racines carrées } \pm(3 + i). \text{ b) } \Delta = (1 + i)^2 - 4(2 + 2i) = -8 - 6i; \text{ racine carrée : } x^2 = 1, y^2 = 9, 2xy = -6 < 0, \text{ donc } \delta = 1 - 3i; z = \frac{(1 + i) \pm (1 - 3i)}{2} : z_1 = 1 - i \text{ et } z_2 = 2i.$$

45. a) Le **cercle** de centre le point d'affixe $3i$ et de rayon 2. b) $|z - (1 + i)| = |z - 3|$: la **médiatrice** du segment joignant les points d'affixes $1 + i$ et 3 .

$$47. AB = |1 - (-1)| = 2; AC = |i\sqrt{3} + 1| = 2; BC = |i\sqrt{3} - 1| = 2 : \text{ le triangle } ABC \text{ est } \mathbf{\text{équilatéral}}.$$

$$49. z' - (1 + 2i) = i((2 + i) - (1 + 2i)) = i(1 - i) = 1 + i, \text{ d'où } z' = 2 + 3i; \text{ puis } 2 + 3i - 2 = 3i.$$

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

$$51. z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i} = \frac{2e^{i\pi/3}}{\sqrt{2}e^{-i\pi/4}} = \sqrt{2}e^{i(\pi/3 + \pi/4)} = \sqrt{2}e^{7i\pi/12};$$

$$z^{12} = \left(\sqrt{2}\right)^{12} e^{i \cdot 12 \cdot 7\pi/12} = 64 e^{7i\pi} = 64 e^{i\pi} = -64.$$

53. Les trois z_k ont pour module 2 (cercle de centre O et de rayon 2) et des arguments $0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$ régulièrement espacés de $\frac{2\pi}{3}$: triangle **équilatéral**. Côté : $|z_0 - z_1| = |2 - 2e^{2i\pi/3}| = 2\sqrt{3}$.

$$54. AB = |(5 + 2i) - (1 + 2i)| = 4; BC = |(3 + 5i) - (5 + 2i)| = |-2 + 3i| = \sqrt{13};$$

$$AC = |(3 + 5i) - (1 + 2i)| = |2 + 3i| = \sqrt{13}. AC = BC : \mathbf{\text{isocèle}} \text{ en } C.$$

56. Pour $z = re^{i\theta}$, $ze^{i\alpha} = re^{i(\theta + \alpha)}$: module inchangé, argument augmenté de α ; l'image **tourne** de α autour de O (rotation de centre O , d'angle α).

$$58. \text{ a) } z' = e^{i\pi/2} z = iz; i \times 2 = 2i : r(A) = B \checkmark. \text{ b) } OM' = |iz| = |z| = OM \text{ et}$$

$$\arg \frac{z'}{z} = \arg(i) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \text{ donc } \left(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'} \right) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi : \text{ le triangle } OMM' \text{ est } \mathbf{\text{rectangle isocèle}} \text{ en } O. \text{ c) } z' = iz \text{ est réel } \iff z \text{ est imaginaire pur : l'ensemble est l'axe des imaginaires.}$$

Corrigés des situations d'intégration (corrigés-types)

Situation 1 (Koudougou). $AB = |(6 + i) - (2 + i)| = 4; AC = |(4 + 4i) - (2 + i)| = |2 + 3i| = \sqrt{13};$
 $BC = |(4 + 4i) - (6 + i)| = |-2 + 3i| = \sqrt{13} : \text{ triangle } \mathbf{\text{isocèle}} \text{ en } C. \text{ Points équidistants de } A \text{ et } B : \text{ la médiatrice de } [AB] \text{ (d'équation } x = 4) ; \text{ un poste convenable a pour affixe } 4 + 4i \text{ (le point } C).$

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). $z = 3e^{i\pi/6} = 3 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i. \text{ Rotation de } \frac{\pi}{3} : 3e^{i\pi/2} = 3i.$
 Demi-tour : $3e^{i(\pi/6 + \pi)} = 3e^{7i\pi/6}$. La pointe reste à **distance** 3 de O (le module ne change pas).

Situation 3 (Bagré). Milieu : $\frac{(1 + i) + (5 + 3i)}{2} = 3 + 2i. AB = |(5 + 3i) - (1 + i)| = |4 + 2i| = 2\sqrt{5}.$
 Points équidistants de A et B : la **médiatrice** de $[AB]$.

Situation 4 (Orodara). $|z| = 2. \text{ Pour } \theta = \frac{\pi}{4} : z = 2e^{i\pi/4} = \sqrt{2} + i\sqrt{2}. \text{ Gicleur sur l'axe des réels}$
 $\iff \sin \theta = 0 \iff \theta = 0 \text{ (position 2) ou } \theta = \pi \text{ (position -2)}.$

Situation 5 (Houndé). Les trois points ont pour module 2 et des arguments $0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$: triangle **équilatéral**.

Côté : $|z_1 - z_2| = 2\sqrt{3}$.

Situation 6 (Ouahigouya). $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $(3 + 5i) - (3 + i) = 4i$: direction **verticale**. $AB = 4$. Pour ABC rectangle isocèle en A , on tourne $\overrightarrow{AB}$ de $\frac{\pi}{2}$: l'affixe de $\overrightarrow{AC}$ est $4i \cdot e^{i\pi/2} = -4$, d'où $z_C = z_A - 4 = -1 + i$ (ou $z_C = 7 + i$ dans l'autre sens).

Situation 7 (Zagtolli). Écriture complexe : $z' - (2 + i) = i(z - (2 + i))$, soit $z' = iz + 3 - i$. Pour $A(5 + i)$: $z_A - \omega = 3$, $i \times 3 = 3i$, donc $z_{A'} = (2 + i) + 3i = 2 + 4i$. Distances : $\Omega A = |3| = 3$ et $\Omega A' = |3i| = 3$: la distance au mât est **inchangée** (une rotation conserve les distances). Triangle $\Omega AA'$: $\Omega A = \Omega A'$ et

$\left(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega A'}\right) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$: **rectangle isocèle en Ω** (et $AA' = |-3 + 3i| = 3\sqrt{2}$, conforme au théorème de

Pythagore). Pendant toute la manœuvre, le point d'ancrage se déplace sur le **cercle de centre Ω et de rayon 3**. Le nombre de modules et la puissance de la centrale n'interviennent pas (données parasites).

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), modélisation par les complexes adaptée ; **CM2 Utilisation correcte** (40%), modules, arguments, distances justes ; **CM3 Cohérence** (35%), raisonnement clair, conclusion conforme, données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation et concision.

Corrigés « Vers le BAC »

59. a) $z = \frac{(1 + i\sqrt{3})(1 + i)}{2} = \frac{(1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3})i}{2}$. b) $|1 + i\sqrt{3}| = 2$, $\arg = \frac{\pi}{3}$; $|1 - i| = \sqrt{2}$, $\arg = -\frac{\pi}{4}$. c) $|z| = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, $\arg(z) = \frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{7\pi}{12}$. d) $z^{12} = \left(\sqrt{2}\right)^{12} e^{i \cdot 12 \cdot 7\pi/12} = 64 e^{7i\pi} = -64$.

60. a) $\Delta = (2\sqrt{3})^2 - 16 = 12 - 16 = -4$; $z = \frac{2\sqrt{3} \pm 2i}{2} = \sqrt{3} \pm i$. b) $|\sqrt{3} + i| = 2$, $\arg = \frac{\pi}{6}$: $z = 2 e^{\pm i\pi/6}$. c) Les solutions $\sqrt{3} + i$ et $\sqrt{3} - i$ sont conjuguées : leurs images sont **symétriques par rapport à l'axe des réels**.

61. a) $Z = \frac{(4 + 2i) - 4}{(4 + 2i) - 2i} = \frac{2i}{4} = \frac{1}{2}i$: imaginaire pur. b) $|Z| = \frac{MA}{MB}$ et $\arg Z = \left(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}\right) + 2k\pi$. c)

$|Z| = 1 \iff MA = MB$: E_1 est la **médiatrice** de $[AB]$. d) Z imaginaire pur (non nul)

$\iff \left(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}\right) = \frac{\pi}{2} + k\pi$: E_2 est le **cercle de diamètre $[AB]$** , privé de A et de B .